

Estatística Descritiva

1. Fundamentos de Estatística
2. Teste de Significância
3. Representação Gráfica

1. Fundamentos de Estatística

1. Variável Estatística

➤ O que é uma variável estatística?

Uma **variável estatística** é qualquer característica ou propriedade que pode ser medida ou observada em elementos de um conjunto (população ou amostra) e que pode assumir diferentes valores.

- Se for **númerica** → chamamos de **variável quantitativa**.
- Se for **categoria** ou **qualidade** → chamamos de **variável qualitativa**.

Variável Dependente e Independente

$$Y = w_1 X$$

▪ Variável Independente (X)

É a que **explica** ou **influencia** outra. É o fator que o pesquisador manipula ou observa para ver o efeito.

Ex.: quantidade de estudo por semana, idade, tipo de tratamento aplicado.

▪ Variável Dependente (Y)

É a que **responde** ou **é afetada** pela variável independente. É o que se quer prever ou explicar.

Ex.: nota final na prova, peso perdido, tempo de reação.

1. Fundamentos de Estatística

1. Variável Estatística

Em Análise Multivariada:

Variável Estatística é dada como um vetor ou expressa como combinação linear de variáveis com pesos empiricamente determinados pelas técnicas multivariadas.

$$VE = w_1X_1 + w_2X_2 + \dots + w_nX_n$$

w_n é o peso determinado pela técnica multivariada

$VE = Y_n$ Variável(is) dependente(s)

X_n Variáveis Independentes

1. Fundamentos de Estatística

1. Variável Estatística

Em Análise Multivariada - O que muda na prática?

- ✓ Em estatística **univariada**, olhamos uma variável de cada vez.
- ✓ Em estatística **bivariada**, analisamos duas variáveis ao mesmo tempo.
- ✓ Em **análise multivariada**, lidamos simultaneamente com várias variáveis, e o foco não é apenas descrevê-las isoladamente, mas entender como elas se **relacionam e variam juntas**.

As variáveis são pensadas **como um vetor** de medidas para cada indivíduo/observação.

Ex.: Em vez de dizer “o aluno tirou nota 8”, dizemos “o aluno teve notas (8 em Matemática, 7 em Física, 9 em Química)”.

1. Fundamentos de Estatística

2. Medidas de tendência central

Servem para resumir "onde" os dados se concentram.

- **Média:** soma dos valores $\div$ quantidade de valores.
Ex.: notas 7, 8, 9 $\rightarrow$ média = $(7+8+9)/3 = 8$.
- **Mediana:** valor do meio quando os dados estão ordenados.
Ex.: 3, 4, 8, 10, 15 $\rightarrow$ mediana = 8.
- **Moda:** valor mais frequente.
Ex.: 2, 3, 3, 5 $\rightarrow$ moda = 3.

💡 Na análise multivariada, muitas vezes se usa a **média vetorial** — a "média" de várias variáveis ao mesmo tempo.

1. Fundamentos de Estatística

3. Medidas de dispersão

Mostram o quanto os dados variam.

- **Variância:** média dos quadrados dos desvios em relação à média.
Ex.: notas próximas à média → baixa variância;
notas espalhadas → alta variância.
- **Desvio-padrão:** raiz quadrada da variância.
- **Coeficiente de variação (CV):** desvio-padrão ÷ média.
Útil para comparar a variabilidade de conjuntos diferentes



Em dados multivariados, usamos a **matriz de covariância** para medir dispersões e relações entre várias variáveis.

1. Fundamentos de Estatística

4. Correlação

Mede o grau de associação entre duas variáveis.

- **Correlação de Pearson:** mede relação linear (-1 a 1)
Quando usar? Duas variáveis contínuas e analisar a relação linear entre elas
- **Correlação de Spearman:** mede relação de ordem (-1 a 1)
Quando usar? Variáveis são ordinais e não precisa ser linear

1. Fundamentos de Estatística

5. Covariância

- **Covariância positiva** → quando uma aumenta, a outra tende a aumentar
- **Covariância negativa** → quando uma aumenta, a outra tende a diminuir
- **Covariância próxima de zero** → variáveis independentes (no sentido linear)

1. Fundamentos de Estatística

Exemplo 1: Delitos em SP *(dados: delitos_sp)*

Considere os seguintes dados:

Taxa de delitos por 100.000 habitantes por divisão territorial das polícias do estado de São Paulo

Região	Homicídio doloso	Furto	Roubo	Roubo e furto de veículos
SJRP	10,85	1.500,80	149,35	108,38
RP	14,13	1.496,07	187,99	116,66
Bauru	8,62	1.448,79	130,97	69,68
Campinas	23,04	1.277,33	424,87	435,75
Sorocaba	16,04	1.204,02	214,36	207,06
SP	43,74	1.190,94	1,139,52	909,21
SJC	25,39	1.292,91	358,39	268,24
Santos	42,86	1.590,66	721,90	275,89
GSP	42,55	797,16	520,73	602,63

1. Fundamentos de Estatística

Exercício 1: Informações de empresas *(dados: exercicio-dados_cor)*

Considere as seguintes informações de algumas empresas. Os dados estão no arquivo *exercicio-dados_cor*

1. Calcule a média para cada variável
2. Identifique a empresa que possui o maior e o menor número de funcionários
3. Identifique a empresa que possui a maior quantidade de clientes
4. Calcule a matriz de covariância
5. Calcule as correlações e analise